1. Escreva um programa que leia uma palavra de até 15 letras e, após a leitura, calcule o comprimento da palavra informada pelo usuário. Você deve resolver a questão sem usar a função strlen.

2. Escreva um programa que leia dez palavras de até letras cada e, para cada palavra informada pelo usuário, informe a sua quantidade de letras. Você deve resolver a questão sem usar a função strlen.

3. Escreva um programa que leia uma palavra de até 15 letras e, após a leitura dessa palavra, copie o seu valor para outra variável do tipo string. Você deve resolver a questão sem usar a função strcpy.

4. Escreva um programa que leia dois números inteiros M e N e imprima todos os números primos existentes no intervalo [M, N].

5. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo N e informe todos os termos da série de Fibonacci que são menores ou iguais a N.

6. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo N e informe o primeiro termo da série de Fibonacci que é maior do que N.

7. Escreva um programa que leia dois números inteiros positivos M e N e imprima todos os termos da série de Fibonacci que pertencem ao intervalo [M, N].

8. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo N e imprima a maior quantidade possível de números inteiros positivos de forma que a soma de todos os números impressos seja menor ou igual a N.

9. Escreva um programa que leia um número inteiro positivo e calcule a soma de todos os seus algarismos.

10. Escreva um programa que leia um número inteiro N e um número inteiro K e identifique o k-ésimo algarismo (da direita para a esquerda) do número N. Por exemplo, se o valor de N for 2425 e o valor de K for igual a 3, a resposta do programa deve ser 4. Caso o valor de k seja maior do que a quantidade de algarismos de N, a resposta do programa deve ser 0.

11. Escreva um programa que leia o nome e o peso de 20 bois que participam de uma exposição e imprima o nome do boi mais leve e o nome do boi mais pesado. Para isso, suponha que todos os bois têm pesos distintos.

12. Escreva um programa que leia uma cadeia de até 20 caracteres e verifique se essa cadeia é (ou não) um palíndromo. Uma cadeia de caracteres é um palíndromo quando o seu valor é o mesmo ao ser lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda (por exemplo, abbaabba).

13. Escreva um programa que leia o termo inicial e a razão de uma progressão aritmética e, a seguir, leia um número N e verifique se o número N pertence à progressão. Você pode considerar que a razão da progressão vai ser sempre um número positivo.

14. Escreva um programa que leia o nome e o peso de 20 bois que participam de uma exposição e imprima o nome do boi mais leve e o nome do boi mais pesado. Para isso, suponha que todos os bois têm pesos distintos.

15. Escreva um programa que leia vários itens de uma compra feita pelo usuário. Para cada item, o usuário deve informar o seu nome, o seu preço unitário e a quantidade comprada. Após cada leitura, o programa deve perguntar ao usuário se ele deseja adicionar um novo item ou fechar a conta. O programa deve considerar que o usuário irá digitar pelo menos um item. Após terminar a leitura, o programa deve mostrar o valor da conta à vista e o valor da conta a prazo. O valor da conta a prazo corresponde à soma do valor total de cada item digitado pelo usuário. O valor da conta à vista corresponde ao valor da conta a prazo com um desconto de 15%.

16. Escreva um programa que simule o funcionamento de um caixa eletrônico. O programa deve permitir a realização de vários saques. Para cada saque o programa deve ler o valor a

ser sacado pelo usuário (que deve ser informado como um número inteiro) e identificar quantas cédulas de cada tipo devem ser usadas para que o saque seja efetuado. Você pode supor que o caixa tem cédulas de R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00 e R$ 100,00. O valor máximo de um saque é R$ 1000,00 e, para cada saque, deve-se priorizar o uso das cédulas maiores. Por exemplo, caso o usuário queira fazer um saque de R$ 100,00, o programa deve sugerir uma única cédula de R$ 100,00 e não duas de R$ 50,00. Caso o usuário informe um valor que não possa ser sacado (por exemplo, R$ 75,00), o programa deve informar o usuário sobre a impossibilidade de se realizar o saque. O processo de leitura dos saques deve ser encerrado quando o usuário informar um saque com valor 0, que não deve ser processado. Após o fim do processo de leitura, o programa deve informar a soma de todos os saques realizados e o total de cada cédula para a realização de todos os saques realizados.

17. Escreva um programa que leia três números inteiros positivos e calcule o mínimo múltiplo comum dos números informados.

18. Escreva um programa que leia dois números inteiros positivos N e M e use o método das aproximações sucessivas de Newton para determinar a raiz enésima de M. De acordo com o método de Newton, são calculados diversos elementos x_k, de acordo com as equações abaixo. Inicialmente, deve ser calculado o valor de x_1. Se for necessário, devem ser calculados os valores de x_2, x_3 e assim sucessivamente. O cálculo dos números deve ser encerrado quando for gerado um valor x_k de forma que o valor absoluto da diferença entre o valor de x_k e o valor de x_{k-1} seja menor do que a precisão desejada. Quando isso acontece, o último x_k gerado corresponde ao valor da raiz. Para calcular a raiz, considere $x_0 = 1$ e a precisão de 0,0001.

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)},\ x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)},\ x_3 = x_2 - \frac{f(x_2)}{f'(x_2)},\ldots,\ x_k = x_{k-1} - \frac{f(x_{k-1})}{f'(x_{k-1})}$$

De forma que: $f(x) = x^N - M$ e $f'(x) = Nx^{N-1}$

19. Escreva um programa que leia o valor de uma precisão desejada pelo usuário e calcule o valor de Pi com esta precisão. A aproximação é calculada através da equação Pi = 4 - 4/3 +

4/5 - 4/7 + 4/9 - 4/11 + ..., e assim sucessivamente. O processamento deve ser encerrado quando a variação entre os dois últimos valores calculados for inferior à precisão desejada pelo usuário (Por exemplo 0.0001).

20. A matemática prova que números inteiros podem ser representados de maneira única como um produto de potências de números primos distintos. Este produto é chamado de *decomposição em fatores primos* do número e os expoentes são chamados de *multiplicidade* do primo respectivo. Por exemplo, $360 = 2^3x3^2x5$ e 21 = 3X7. Com base nessas informações, escreva um programa em pascal que obtenha a decomposição em fatores primos de um número inteiro positivo informado pelo usuário.